

Reporte Final del Portafolio en GitHub

Instituto Tecnológico Superior de Lerdo

Ingeniería Informática

Materia: Administración y Organización de Datos

Alumno: Amador Chavero Vicuña

Docente: JESUS SALAS MARIN

Semestre: 2026

Introducción ejecutiva

El presente reporte describe el portafolio de proyectos desarrollados durante el semestre en la materia de Administración y Organización de Datos. Los proyectos realizados permiten demostrar la competencia de evaluar diferentes organizaciones de archivos aplicándolas a situaciones reales.

Durante el semestre se trabajaron sistemas que utilizan archivos como medio de almacenamiento, consulta y procesamiento de información. Se utilizaron formatos como JSON, CSV y TXT, los cuales permitieron organizar datos estructurados, registros tabulares y bitácoras de eventos.

El portafolio fue organizado en un repositorio público de GitHub con una arquitectura limpia, separando cada proyecto en carpetas individuales con su respectivo código fuente, carpeta src y documentación README.

Proyecto 1: Data Bridge

Este proyecto corresponde a la Actividad de Evaluación Corte 1. Su propósito es aplicar conceptos de organización de archivos mediante un sistema que permite transportar, almacenar y consultar datos usando archivos como medio de persistencia.

Tecnologías utilizadas: Python, PHP y HTML.

Formatos utilizados:

- JSON: almacenamiento de datos estructurados.
- CSV: organización tabular de registros.
- TXT: registro simple de información o eventos.

Diagrama de arquitectura:

Usuario → Interfaz PHP/HTML → Procesamiento PHP/Python → Archivos
JSON/CSV/TXT → Consulta de resultados en pantalla.

Justificación: Se utilizó JSON porque permite representar información estructurada mediante objetos y listas. CSV se utilizó porque organiza registros en forma tabular, lo cual facilita su análisis. TXT se utilizó para registros simples y secuenciales.

Proyecto 2: Control de Acceso

Este proyecto simula un sistema de control de acceso utilizando Python, PHP y archivos planos. Permite validar usuarios mediante un ID de tarjeta y registrar los intentos en un archivo de auditoría.

Tecnologías utilizadas: PHP, HTML, CSS, Python y archivos locales.

Formatos utilizados:

- JSON: almacenamiento estructurado de usuarios.
- TXT: bitácora o historial de eventos.
- CSV: registro tabular de accesos, si aplica.

Diagrama de arquitectura:

Usuario → Ingreso de ID de tarjeta → Script Python de validación → usuarios.json
→ auditoria.txt → Visualización en PHP.

Justificación: JSON permite almacenar usuarios autorizados de forma estructurada. TXT se utilizó para la auditoría porque permite agregar registros de forma secuencial mediante escritura append.

Proyecto 3: Actividad Integradora C3

Este proyecto integra los conocimientos desarrollados durante el semestre sobre

administración y organización de archivos, aplicándolos en un sistema funcional con manejo de datos mediante archivos.

Tecnologías utilizadas: Python y PHP.

Formatos utilizados:

- JSON: manejo de información estructurada.
- CSV: almacenamiento tabular de registros.
- TXT: registro secuencial de eventos o datos simples.

Diagrama de arquitectura:

Usuario → Script de captura o procesamiento → Archivo CSV/JSON/TXT →
Procesamiento de datos → Resultado final.

Justificación: CSV permite almacenar información en filas y columnas, facilitando su lectura y procesamiento. JSON permite representar datos estructurados y TXT permite registrar información simple.

Proyecto 4: Evaluación General de Organización de Archivos

Este proyecto corresponde a la evaluación general de la materia Administración y Organización de Datos. Su propósito es analizar el funcionamiento de los proyectos desarrollados durante el semestre, considerando rendimiento, escalabilidad, estimación de uso y análisis costo-beneficio.

Tecnologías utilizadas: Python, PHP, HTML, archivos locales y herramientas de medición de rendimiento.

Formatos utilizados:

- JSON: almacenamiento de información estructurada.
- CSV: registro de datos tabulares y resultados de pruebas.
- PDF: reporte final de ingeniería.

Diagrama de arquitectura:

Proyectos del portafolio → Pruebas de rendimiento → Resultados CSV/JSON →
Gráficas y análisis → Reporte final PDF.

Evaluación general del sistema

Estimación de uso y escalabilidad

Si el sistema recibe pocos registros, el tiempo de respuesta se mantiene bajo y el manejo de archivos es suficiente. Sin embargo, al aumentar la cantidad de registros, los archivos secuenciales pueden tardar más en consultarse, especialmente si no existe una estructura de búsqueda optimizada.

Para una cantidad pequeña de registros, TXT, CSV y JSON funcionan correctamente. Para una cantidad mayor, sería recomendable aplicar búsquedas indexadas o migrar la información a una base de datos relacional.

Análisis costo-beneficio

Elemento	Costo	Beneficio
JSON	Bajo	Permite organizar datos estructurados.
CSV	Bajo	Facilita el análisis de registros tabulares.
TXT	Bajo	Permite guardar bitácoras simples.

GitHub	B	
	a	Permite evidenciar el desarrollo y
	j	controlar versiones.
	o	
Documentación README	M	
	e	Facilita la comprensión de cada
	d	proyecto.
	i	
	o	

Conclusiones de ingeniería

Como conclusión, el alumno comprendió la importancia de organizar correctamente los archivos antes de trabajar con bases de datos relacionales. A través de los proyectos se aplicaron distintos formatos de almacenamiento, como JSON, CSV y TXT, identificando sus ventajas según el tipo de información manejada.

También se reforzó la importancia de mantener una estructura limpia en los proyectos, documentar el funcionamiento del sistema y utilizar GitHub como herramienta para evidenciar el desarrollo.

Enlace al repositorio

Repositorio público:

<https://github.com/luffy1980/Organizacion-Archivos-Portfolio>